33张RGB独立标定报告 · 15×9 / 15 mm

2026-10-10T14:49:54.854620+08:00

真实图像拟合 / 小样本候选 / 未下发硬件

1. 结论与范围

33张输入中33张完整检测到135个内角点。本次采用15列×9行内角点、15 mm实测格宽。按逐张留出验证的合并RMS，鱼眼等距 k1/k2/k3/k4表现较好：训练RMS 0.362857 px，留一验证RMS 0.388666 px。两套真实图像拟合参数均已保存，结果是小样本候选标定，不是赛题最终验收。

原始RGB字节保留且逐项校验；软件只生成离线参考，没有启动采集、修改旧标定组或下发FPGA参数。鱼眼的第三、第四系数是k3/k4，不能写成针孔p1/p2。

2. 输入、图卡与来源

分辨率1920×1080，RGB888紧密行布局，行跨度5760字节。RGB本身无文件头，本次宽高由显式命令参数及同哈希上位机记录共同核对，不靠字节数猜测。

16×10方格；相邻内角点15 mm。内角点坐标范围为0～210 mm、0～120 mm，Z=0。这是内角点跨度，不是板材外形尺寸。格宽影响外参尺度，通常不改变拟合K/D。

输入哈希与原标定组记录匹配时，仅复用其尺寸及来源声明。历史配置中的21×21/10 mm不用于本次计算；以本次指定的15×9/15 mm为本次依据。旧记录及本次记录独立保存。

原记录中的距离和光照均是人工声明，具体逐图数值保存在JSON来源记录，未独立复测、不作为内参约束，也不能当作实时传感器测量。相机/镜头编号、焦点、裁剪、缩放、ISP和S1等价性尚未物理核验。

编号	原文件	字节数	完整角点	参与拟合
1	image (1).rgb	6220800	135	是
2	image (2).rgb	6220800	135	是
3	image (3).rgb	6220800	135	是
4	image (4).rgb	6220800	135	是
5	image (5).rgb	6220800	135	是
6	image (6).rgb	6220800	135	是
7	image (7).rgb	6220800	135	是
8	image (8).rgb	6220800	135	是
9	image (9).rgb	6220800	135	是
10	image (10).rgb	6220800	135	是
11	image (11).rgb	6220800	135	是
12	image (12).rgb	6220800	135	是
13	image (13).rgb	6220800	135	是
14	image (14).rgb	6220800	135	是
15	image (15).rgb	6220800	135	是
16	image (16).rgb	6220800	135	是
17	image (17).rgb	6220800	135	是
18	image (18).rgb	6220800	135	是
19	image (19).rgb	6220800	135	是
20	image (20).rgb	6220800	135	是
21	image (21).rgb	6220800	135	是
22	image (22).rgb	6220800	135	是
23	image (23).rgb	6220800	135	是
24	image (24).rgb	6220800	135	是

编号	原文件	字节数	完整角点	参与拟合
25	image (25).rgb	6220800	135	是
26	image (26).rgb	6220800	135	是
27	image (27).rgb	6220800	135	是
28	image (28).rgb	6220800	135	是
29	image (29).rgb	6220800	135	是
30	image (30).rgb	6220800	135	是
31	image (31).rgb	6220800	135	是
32	image (32).rgb	6220800	135	是
33	image (33).rgb	6220800	135	是



33张输入的派生缩略图；完整原始字节独立归档。

3. 方法与验证设计

检测在原分辨率灰度图执行OpenCV SB与归一化；若失败再尝试穷举/精细SB及传统亚像素检测。只接受完整预期点数；不截取其他尺寸子网格冒充整板，不填补或手造角点。没有自动剔除高误差图。

鱼眼模型：theta=atan(r)，theta_d=theta×(1+k1×theta²+k2×theta⁴+k3×theta□+k4×theta⁸)，固定skew为0。针孔模型：径向因子1+k1×r²+k2×r⁴，另加p1/p2切向项，固定k3为0。

训练RMS=sqrt(所有训练角点的二维像素残差平方和/角点总数)。每图RMS按同一定义计算。留一验证每轮拿走一整张图，仅用其余图重拟合K/D，验证图仅估计姿态，再投影回原始畸变像素域。

本批每个有效视图都恰好作为一次留出视图。合并留一RMS等于sqrt(各折RMS平方的平均值)，适用于本次各图点数相同的情况。选模使用了这些折，因此这些数值不是另外一个外层独立测试集的误差。

本次33张用于拟合；工作台建议25～40张拟合图并另留至少3张独立验证图。本脚本的候选拟合不降低工作台原有25/3门槛。本次没有额外独立测试图、绝对距离真值、直线度标准或MTF/SFR验收数据。

4. 两种模型的参数与误差

K的焦距与主点单位是输入像素，畸变系数无量纲。参数适用于当前1920×1080模式；改变裁剪、焦点或镜头需重新标定。允许按明确比例换算K的图像缩放不等于验证新的采集模式。

模型	训练RMS px	留一合并RMS px	留一最大RMS px	当前FPGA系数语义
鱼眼	0.36286	0.38867	0.73660	不兼容
针孔	1.61549	1.84968	5.02147	k1/k2/p1/p2兼容

参数 - 鱼眼等距 k1/k2/k3/k4

K = [[831.4106061588473, 0.0, 984.172947392649], [0.0, 829.532898936347, 572.1277108017571], [0.0, 0.0, 1.0]]

k1=0.00353689749009; k2=-0.0106702682061; k3=0.0194043493946; k4=-0.00738309777992

fpga_compatible只表示系数模型语义；没有做硬件定点量化、范围检查、传输、回读或功能验证。

留一参数波动是对删除单张图的敏感性，折之间有关联；不是95%置信区间，也不是制造公差。

参数	全量拟合值	留一最小	留一最大	留一样本标准差
fx	831.41060616	830.84098750	832.46146492	0.25234382
fy	829.53289894	828.85599126	830.67990861	0.27932249
cx	984.17294739	983.56291591	984.97003200	0.24918024
cy	572.12771080	571.63282396	572.66729425	0.20749262
k1	0.00353690	0.00224971	0.00452950	0.00058200
k2	-0.01067027	-0.01532727	-0.00503499	0.00203728
k3	0.01940435	0.01281082	0.02625478	0.00263152
k4	-0.00738310	-0.01042521	-0.00489174	0.00113301

参数 - 针孔 k1/k2/p1/p2（k3=0）

K = [[852.237825886163, 0.0, 947.4214189950438], [0.0, 846.8493177487433, 582.2631923208444], [0.0, 0.0, 1.0]]

k1=-0.252932233335; k2=0.0475225298028; p1=-0.00146163018197; p2=-0.000251826605417

fpga_compatible只表示系数模型语义；没有做硬件定点量化、范围检查、传输、回读或功能验证。

留一参数波动是对删除单张图的敏感性，折之间有关联；不是95%置信区间，也不是制造公差。

参数	全量拟合值	留一最小	留一最大	留一样本标准差
fx	852.23782589	847.26818005	856.02060961	1.50612037
fy	846.84931775	842.38146874	851.22987801	1.37343126
cx	947.42141900	942.50597704	954.19173172	1.89243031
cy	582.26319232	579.86389093	591.97235811	1.87121168
k1	-0.25293223	-0.25608434	-0.25219048	0.00079223
k2	0.04752253	0.04719616	0.04957904	0.00046957
p1	-0.00146163	-0.00320136	-0.00093326	0.00033913
p2	-0.00025183	-0.00091836	0.00009157	0.00015152

5. 逐图误差与视场覆盖

角点覆盖图在原始像素域绘制所有有效角点，不以板材白边面积替代角点覆盖。覆盖分布见实际点云；角点稀疏或缺失区域缺少实测约束，全画幅外推尤其边缘不可直接认证。

每图灰度分位数、全图Laplacian方差、棋盘凸包占比、检测耗时和实际点坐标保存在完整JSON。全图清晰度代理值受背景影响，不是MTF50或SFR，也没有设置任意的通过阈值。

另列较优模型下的固定K/D姿态估计：中心取全部内角点的几何中心，深度为相机Z分量，距离为光心到该中心的三维欧氏距离，倾角为板法线与相机光轴的锐角。它们是软件估计，不是镜头前端人工距离或IMU真值。完整Rodrigues旋转向量及首角点平移保存在JSON。

图	模型	训练RMS px	留出RMS px	状态
1	鱼眼	0.38535	0.39342	完成
1	针孔	1.93904	1.98817	完成
2	鱼眼	0.18148	0.18277	完成
2	针孔	0.83674	0.84473	完成
3	鱼眼	0.28839	0.29479	完成
3	针孔	1.17229	1.19024	完成
4	鱼眼	0.18728	0.18902	完成
4	针孔	1.15867	1.18208	完成
5	鱼眼	0.34761	0.37591	完成
5	针孔	2.05232	2.34671	完成
6	鱼眼	0.21721	0.21765	完成
6	针孔	0.98226	0.99078	完成
7	鱼眼	0.33977	0.35025	完成
7	针孔	1.25210	1.29036	完成
8	鱼眼	0.38696	0.41186	完成
8	针孔	1.52167	1.60088	完成
9	鱼眼	0.38071	0.40313	完成
9	针孔	1.61227	1.64237	完成
10	鱼眼	0.65169	0.71370	完成
10	针孔	1.42099	1.45137	完成
11	鱼眼	0.41527	0.44115	完成
11	针孔	1.65074	1.71805	完成
12	鱼眼	0.23329	0.24212	完成
12	针孔	1.73318	1.83530	完成
13	鱼眼	0.25194	0.25411	完成

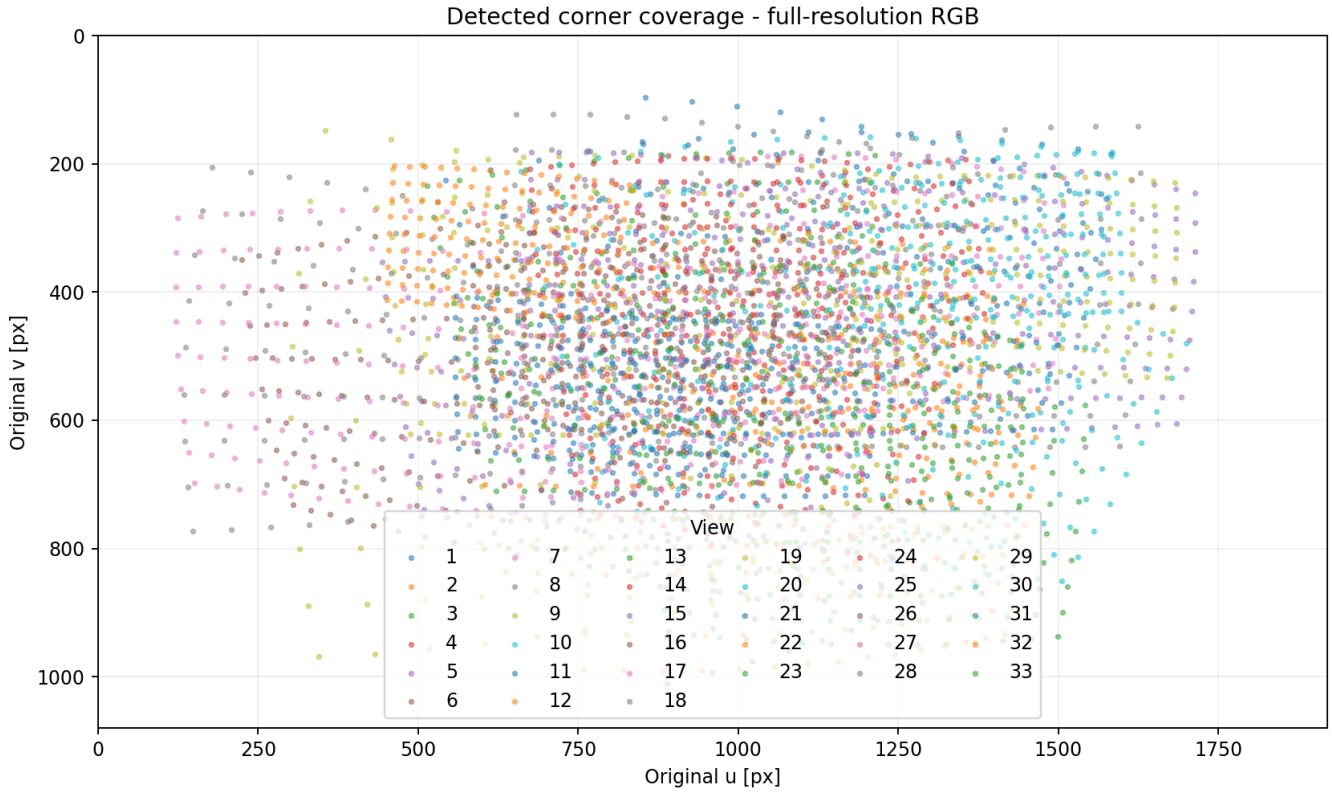
图	模型	训练RMS px	留出RMS px	状态
13	针孔	2.12807	2.32286	完成
14	鱼眼	0.44767	0.44957	完成
14	针孔	0.78852	0.79365	完成
15	鱼眼	0.67906	0.71087	完成
15	针孔	1.62141	1.65948	完成
16	鱼眼	0.64961	0.73660	完成
16	针孔	1.97402	2.11013	完成
17	鱼眼	0.42193	0.50895	完成
17	针孔	3.95293	5.02147	完成
18	鱼眼	0.31400	0.41694	完成
18	针孔	2.89092	4.45096	完成
19	鱼眼	0.50313	0.57910	完成
19	针孔	2.05788	2.15420	完成
20	鱼眼	0.46434	0.47699	完成
20	针孔	1.65353	1.68016	完成
21	鱼眼	0.14615	0.14622	完成
21	针孔	0.53350	0.53544	完成
22	鱼眼	0.45208	0.45977	完成
22	针孔	1.88626	1.91815	完成
23	鱼眼	0.30874	0.32536	完成
23	针孔	1.00811	1.01924	完成
24	鱼眼	0.14343	0.14438	完成
24	针孔	0.88494	0.90441	完成
25	鱼眼	0.19443	0.19603	完成
25	针孔	1.05455	1.07153	完成
26	鱼眼	0.24152	0.24256	完成
26	针孔	0.73155	0.74231	完成
27	鱼眼	0.27326	0.27427	完成
27	针孔	0.73056	0.73347	完成
28	鱼眼	0.33037	0.33387	完成
28	针孔	1.32353	1.35892	完成
29	鱼眼	0.20531	0.21931	完成

图	模型	训练RMS px	留出RMS px	状态
29	针孔	1.46748	1.61009	完成
30	鱼眼	0.15953	0.16225	完成
30	针孔	1.02599	1.05828	完成
31	鱼眼	0.19100	0.19171	完成
31	针孔	0.79323	0.79810	完成
32	鱼眼	0.18533	0.19516	完成
32	针孔	1.01633	1.02017	完成
33	鱼眼	0.40396	0.40627	完成
33	针孔	1.57111	1.60137	完成

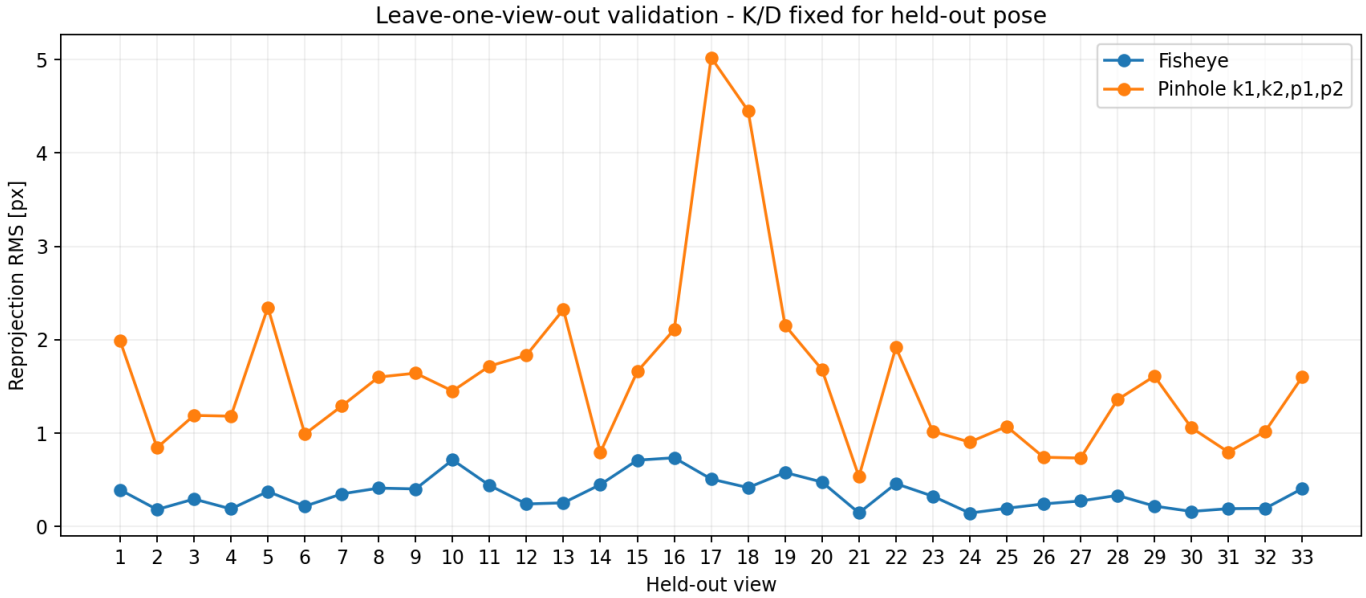
图	中心深度 mm	光心到中心 mm	法线倾角 °
image (1).rgb	172.172	176.595	42.665
image (2).rgb	320.334	328.420	18.175
image (3).rgb	253.671	263.069	42.960
image (4).rgb	297.330	312.857	22.405
image (5).rgb	205.015	246.519	16.930
image (6).rgb	301.251	305.561	30.741
image (7).rgb	236.853	255.385	21.728
image (8).rgb	187.982	196.013	40.331
image (9).rgb	214.813	222.887	20.267
image (10).rgb	184.042	190.350	32.016
image (11).rgb	195.907	212.516	25.915
image (12).rgb	206.636	219.155	18.202
image (13).rgb	196.715	210.445	34.392
image (14).rgb	306.714	308.410	28.268
image (15).rgb	184.126	189.718	25.198
image (16).rgb	169.330	201.390	20.100
image (17).rgb	175.801	225.972	22.008
image (18).rgb	185.889	213.618	48.713
image (19).rgb	150.063	150.481	39.232
image (20).rgb	177.749	188.839	25.750
image (21).rgb	355.216	355.274	11.697
image (22).rgb	197.049	198.035	23.583

图	中心深度 mm	光心到中心 mm	法线倾角 °
image (23).rgb	236.594	252.720	19.795
image (24).rgb	340.710	356.656	24.686
image (25).rgb	300.665	311.505	27.247
image (26).rgb	325.059	336.242	24.483
image (27).rgb	276.097	276.202	33.640
image (28).rgb	233.396	241.978	34.836
image (29).rgb	282.019	340.140	33.524
image (30).rgb	348.739	415.879	33.539
image (31).rgb	372.246	383.804	29.215
image (32).rgb	409.542	473.768	26.362
image (33).rgb	221.535	221.713	11.971

角点覆盖与逐图留出验证



原始角点覆盖



逐图留出验证误差

6. 离线矫正与棋盘线诊断

两种模型使用相同的理想针孔输出相机、同一输出尺寸、水平视场100°、单位旋转。使用逆映射和双线性插值，采样范围之外填黑；输出K和有效采样比例保存于参数JSON。这是明确裁剪后的PC对照，没有保证保留全部原视场或完全消除黑边。

对每行、每列角点做正交最小二乘直线拟合，统计垂直距离。矫正后的坐标使用公共输出K。原始与输出是不同投影域、尺度不同，不可仅以数值比当作严格改善倍率。这些图参与了全量拟合，棋盘线统计是内部诊断，不是独立标准直线度验收。

校正对照全部带PC参考标签。图卡的物理倾角依然保留；本次仅做静态镜头矫正，没有使用IMU或动态仿射变换。图中纸板有弯曲外观，平面假设及打印格宽应进一步用平整硬板和尺具核对。

图	模型	原域线RMS px	输出域线RMS px	输出域最大 px
image (1).rgb	鱼眼	6.42597	0.23535	0.70704
image (2).rgb	鱼眼	1.22771	0.09274	0.29451
image (3).rgb	鱼眼	3.19247	0.14968	0.42598
image (4).rgb	鱼眼	1.59713	0.12279	0.37802
image (5).rgb	鱼眼	3.40179	0.24277	1.58796
image (6).rgb	鱼眼	1.40275	0.09595	0.31507
image (7).rgb	鱼眼	2.69726	0.15114	0.66355
image (8).rgb	鱼眼	4.83111	0.19119	0.66735
image (9).rgb	鱼眼	3.73599	0.10964	0.34986
image (10).rgb	鱼眼	5.33830	0.18669	0.80506
image (11).rgb	鱼眼	4.13264	0.15713	0.46327
image (12).rgb	鱼眼	3.35829	0.11339	0.47128
image (13).rgb	鱼眼	2.59065	0.13716	0.61422
image (14).rgb	鱼眼	0.93025	0.14304	0.64936
image (15).rgb	鱼眼	3.40781	0.25798	0.82939
image (16).rgb	鱼眼	3.80316	0.33040	1.04042
image (17).rgb	鱼眼	3.74853	0.23547	1.49118
image (18).rgb	鱼眼	4.26490	0.16734	0.59453
image (19).rgb	鱼眼	7.24007	0.22773	0.74515
image (20).rgb	鱼眼	4.03931	0.34437	1.44331
image (21).rgb	鱼眼	0.64977	0.06478	0.22238
image (22).rgb	鱼眼	3.01609	0.18910	0.66714
image (23).rgb	鱼眼	2.94002	0.14282	0.60428
image (24).rgb	鱼眼	1.74541	0.07708	0.22669
image (25).rgb	鱼眼	2.10275	0.09296	0.26492
image (26).rgb	鱼眼	0.89309	0.11121	0.35257

图	模型	原域线RMS px	输出域线RMS px	输出域最大 px
image (27).rgb	鱼眼	1.23195	0.14458	0.46339
image (28).rgb	鱼眼	3.73724	0.16175	0.45206
image (29).rgb	鱼眼	2.06140	0.10325	0.35209
image (30).rgb	鱼眼	1.39746	0.10161	0.36433
image (31).rgb	鱼眼	0.60875	0.09327	0.37331
image (32).rgb	鱼眼	0.98910	0.07089	0.19742
image (33).rgb	鱼眼	2.43207	0.10524	0.34714
image (1).rgb	针孔	6.42597	0.89395	3.23690
image (2).rgb	针孔	1.22771	0.20755	0.81654
image (3).rgb	针孔	3.19247	0.65701	2.24168
image (4).rgb	针孔	1.59713	0.28425	1.19824
image (5).rgb	针孔	3.40179	0.98045	6.24229
image (6).rgb	针孔	1.40275	0.33351	1.01464
image (7).rgb	针孔	2.69726	0.27286	1.08235
image (8).rgb	针孔	4.83111	0.56980	3.15427
image (9).rgb	针孔	3.73599	0.59254	2.30940
image (10).rgb	针孔	5.33830	0.60295	1.98542
image (11).rgb	针孔	4.13264	0.47384	1.64831
image (12).rgb	针孔	3.35829	0.56501	2.28145
image (13).rgb	针孔	2.59065	0.39200	1.84547
image (14).rgb	针孔	0.93025	0.23779	1.55671
image (15).rgb	针孔	3.40781	0.72646	3.61858
image (16).rgb	针孔	3.80316	0.53970	1.67050
image (17).rgb	针孔	3.74853	1.56065	9.87593
image (18).rgb	针孔	4.26490	1.49012	12.03685
image (19).rgb	针孔	7.24007	1.06222	3.96654
image (20).rgb	针孔	4.03931	0.71513	2.52282
image (21).rgb	针孔	0.64977	0.18304	0.63879
image (22).rgb	针孔	3.01609	0.62629	2.26401
image (23).rgb	针孔	2.94002	0.34575	1.20411
image (24).rgb	针孔	1.74541	0.36148	1.19978
image (25).rgb	针孔	2.10275	0.42789	1.34045

图	模型	原域线RMS px	输出域线RMS px	输出域最大 px
image (26).rgb	针孔	0.89309	0.20906	0.67674
image (27).rgb	针孔	1.23195	0.33548	1.00470
image (28).rgb	针孔	3.73724	0.64818	2.00209
image (29).rgb	针孔	2.06140	0.58162	3.18543
image (30).rgb	针孔	1.39746	0.39084	1.17595
image (31).rgb	针孔	0.60875	0.18483	0.59710
image (32).rgb	针孔	0.98910	0.13446	0.59487
image (33).rgb	针孔	2.43207	0.57439	1.95331



image (1).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

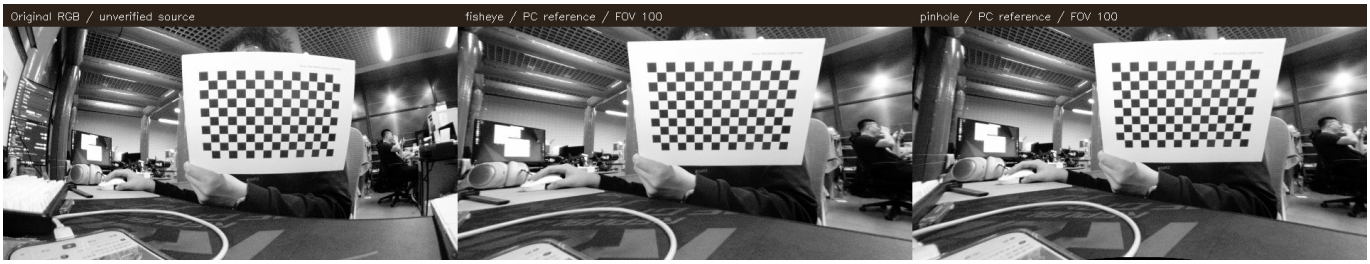


image (2).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）



image (3).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

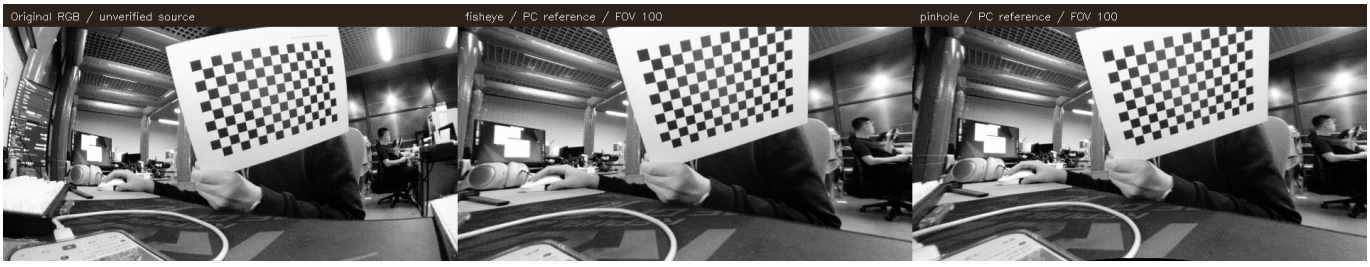


image (4).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

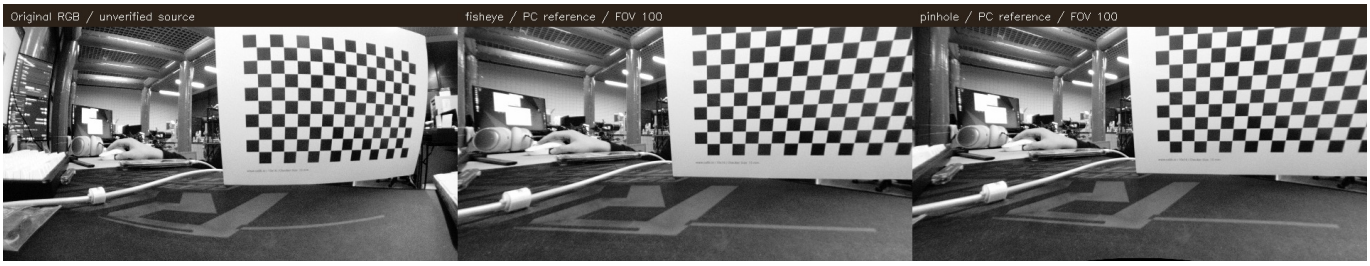


image (5).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

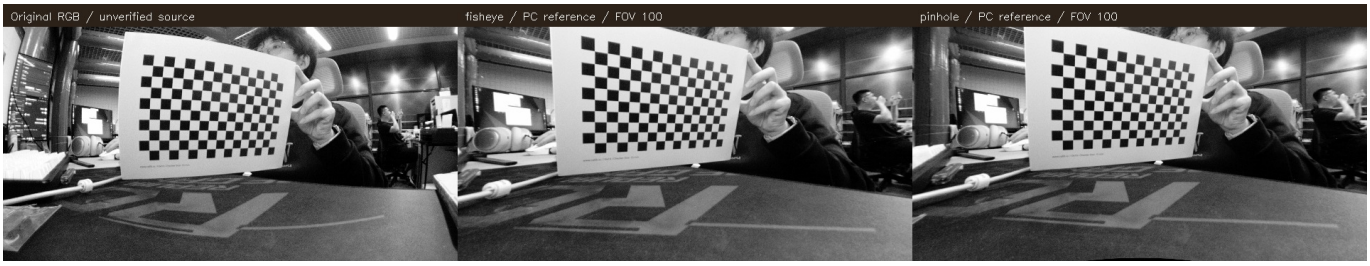


image (6).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

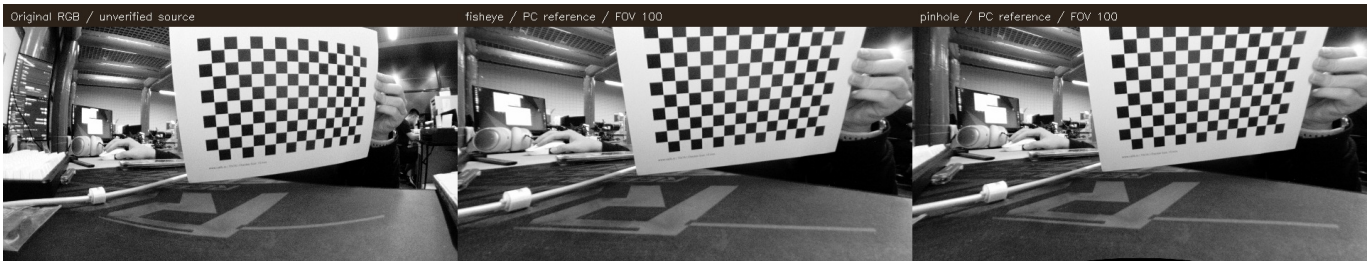


image (7).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

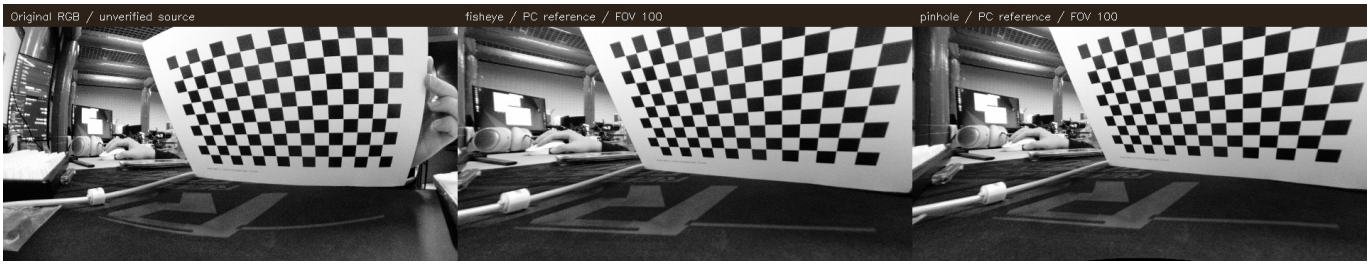


image (8).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

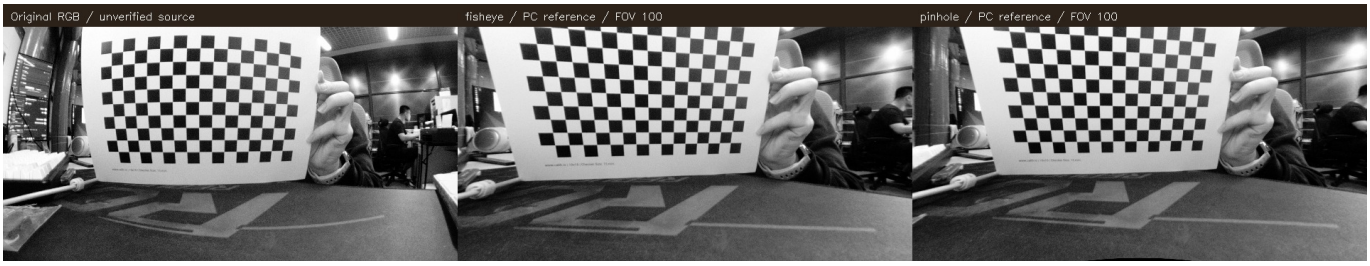


image (9).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

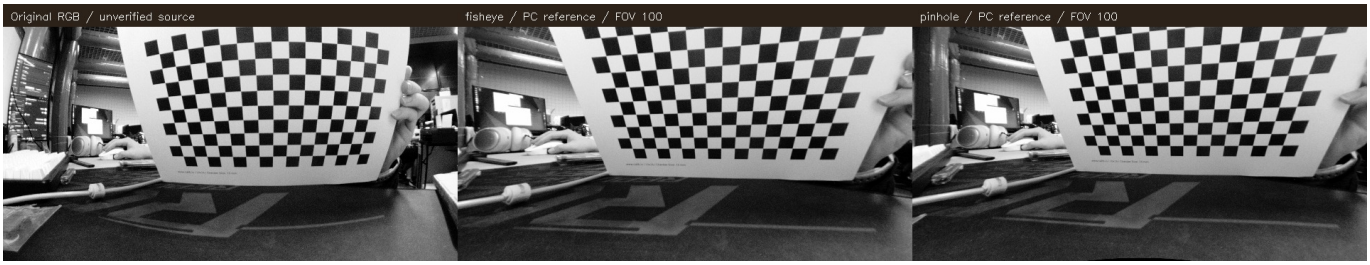


image (10).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

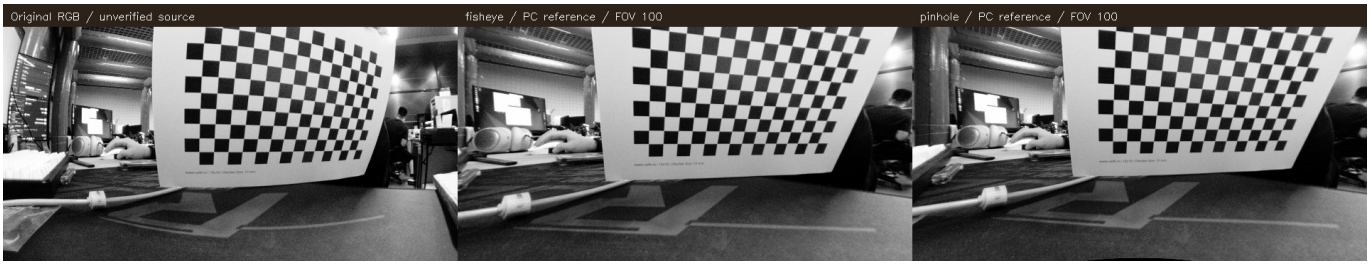


image (11).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

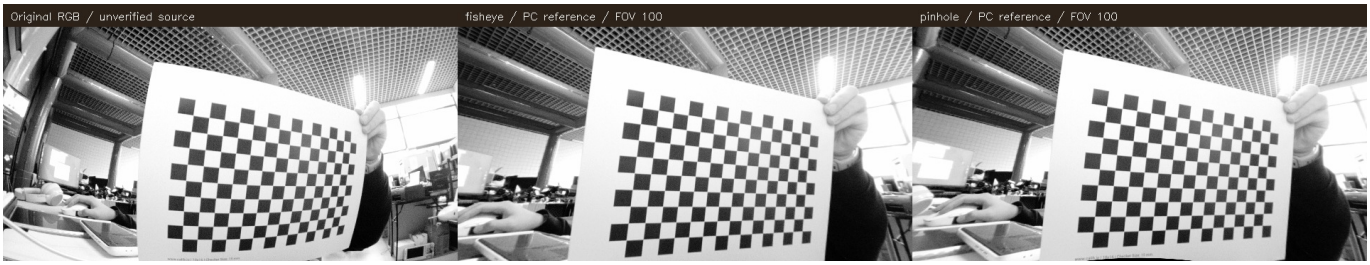


image (12).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

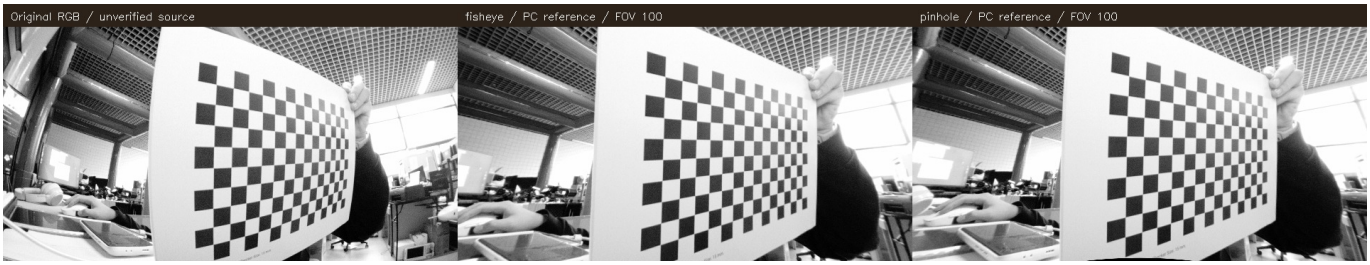


image (13).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

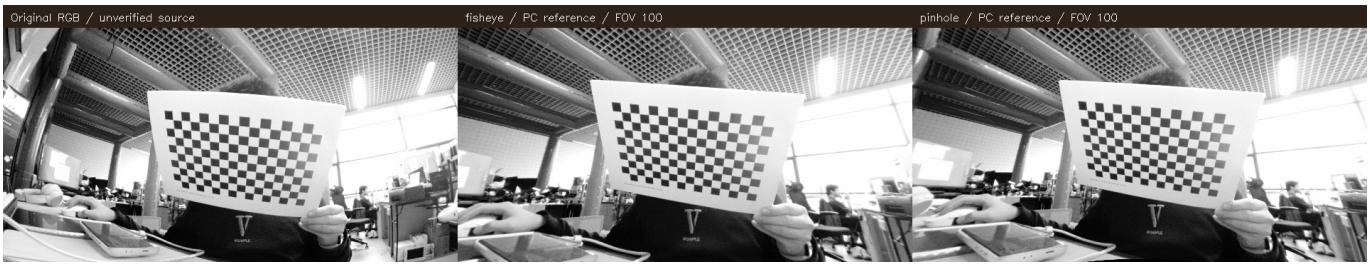


image (14).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

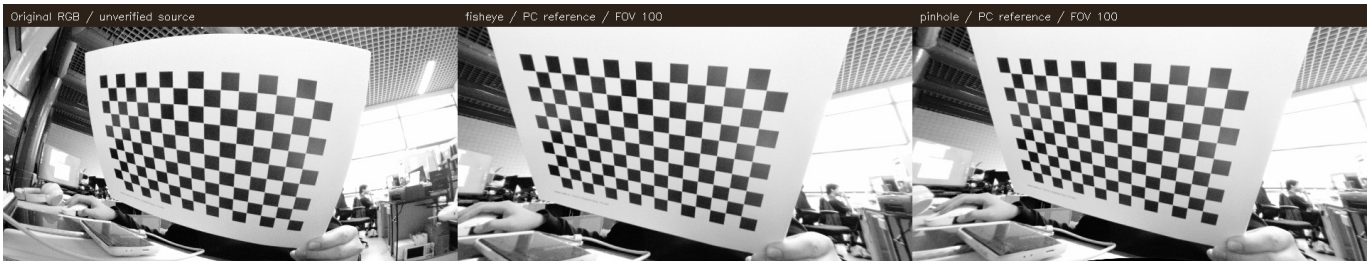


image (15).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

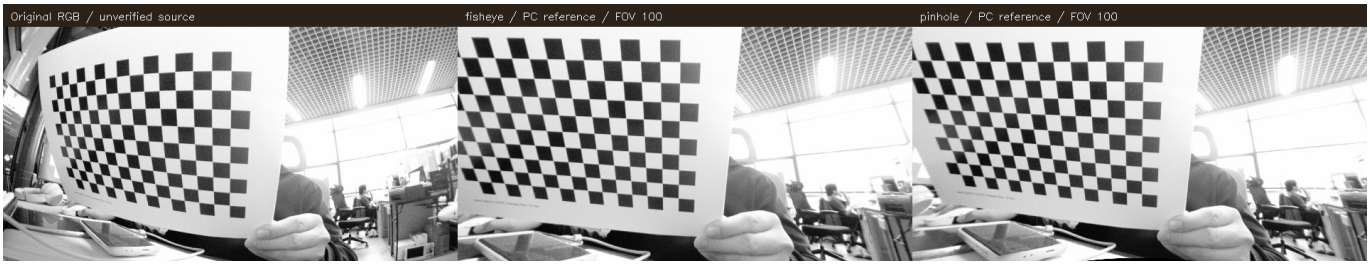


image (16).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

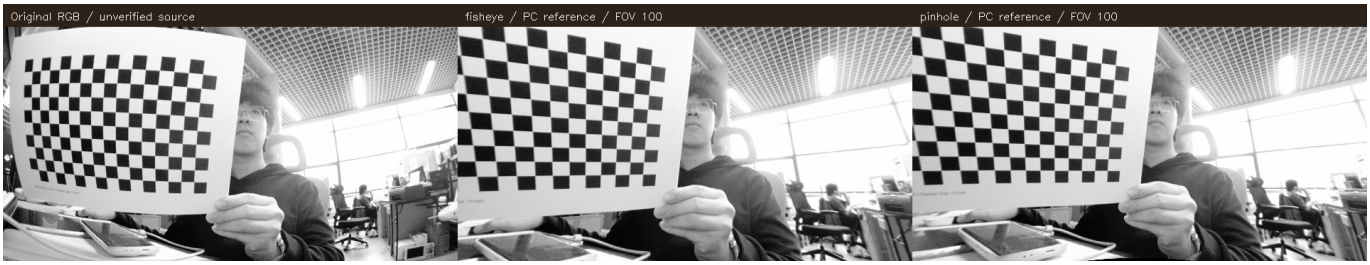


image (17).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

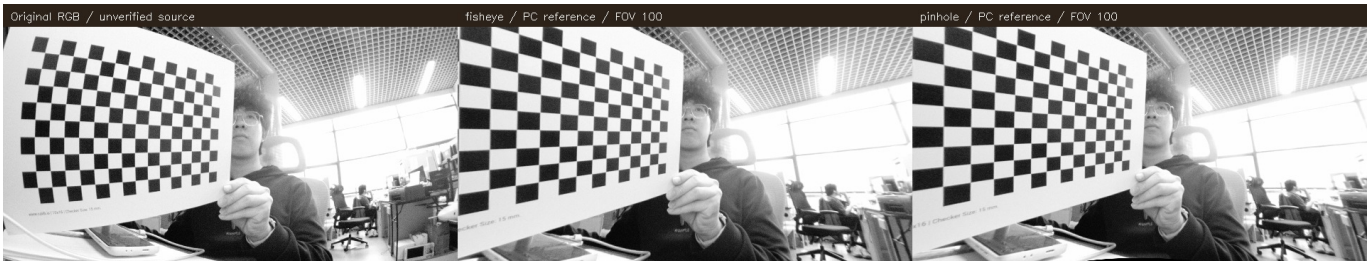


image (18).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

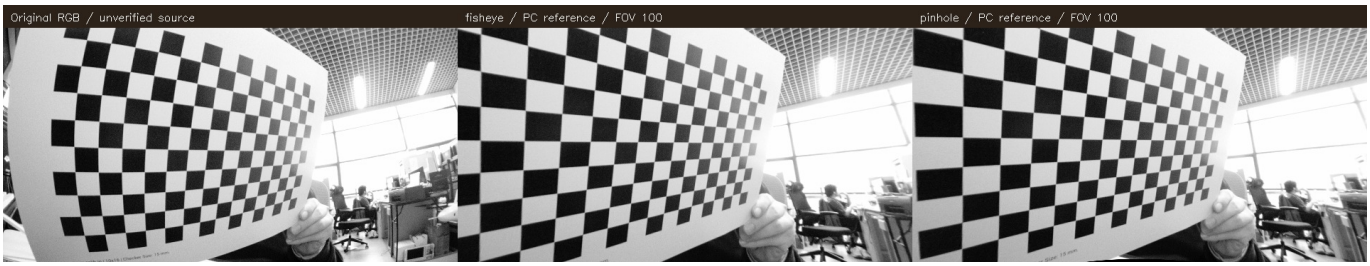


image (19).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）



image (20).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

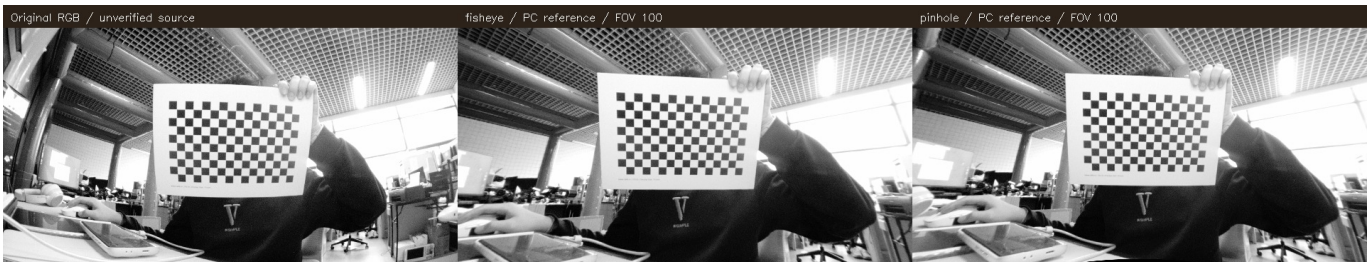


image (21).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

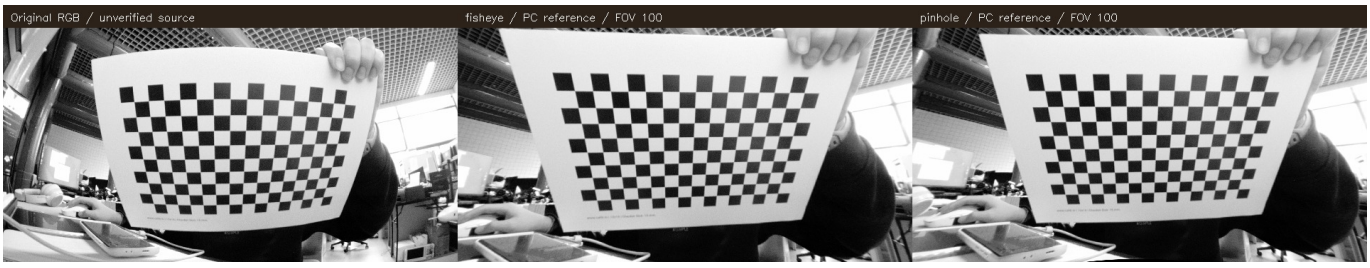


image (22).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

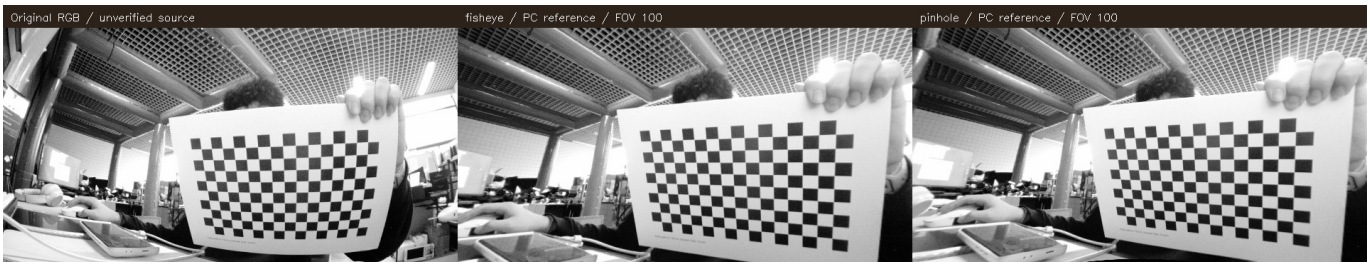


image (23).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

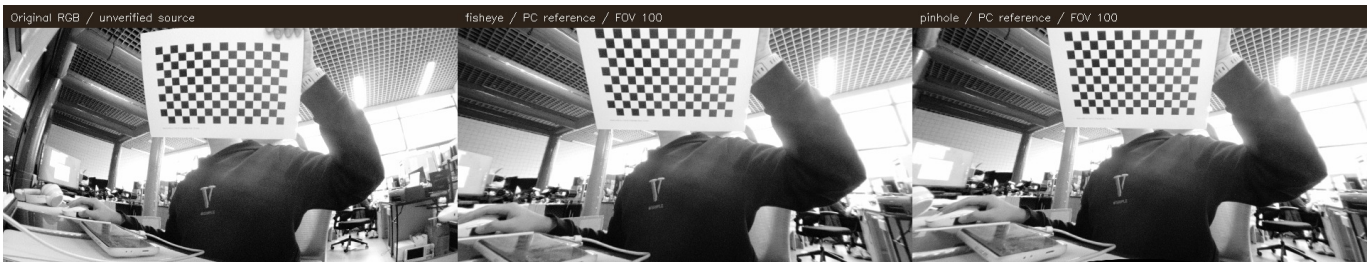


image (24).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

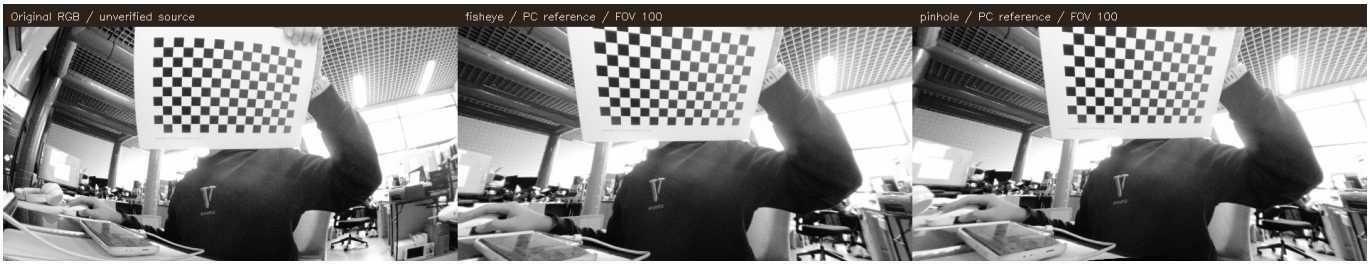


image (25).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

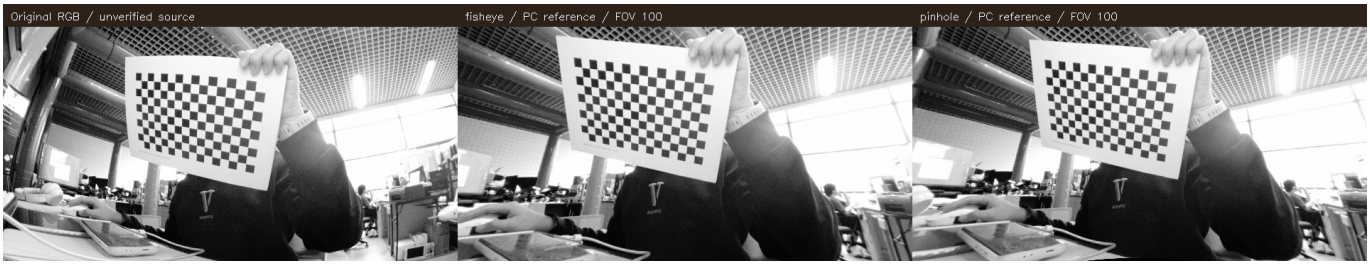


image (26).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

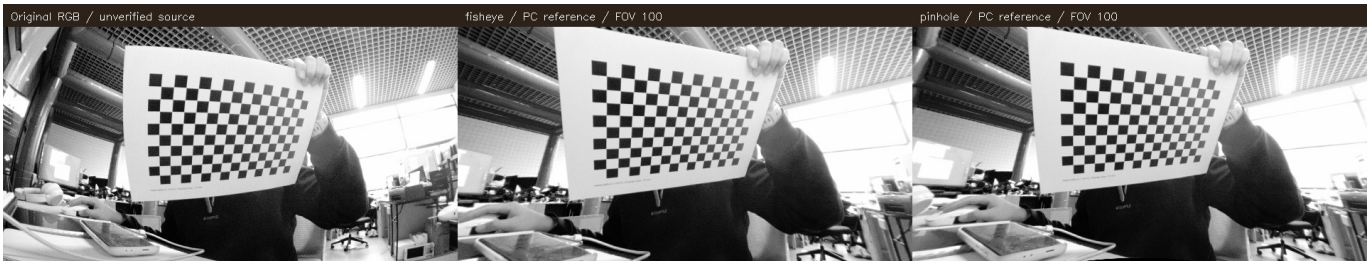


image (27).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）



image (28).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

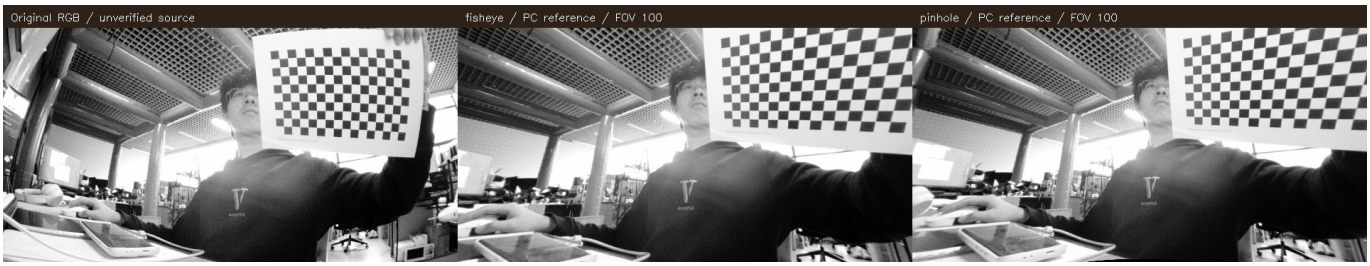


image (29).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）



image (30).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

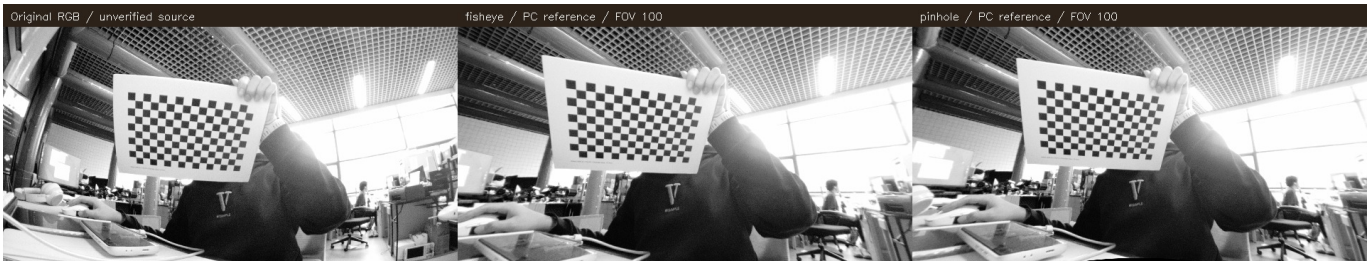


image (31).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

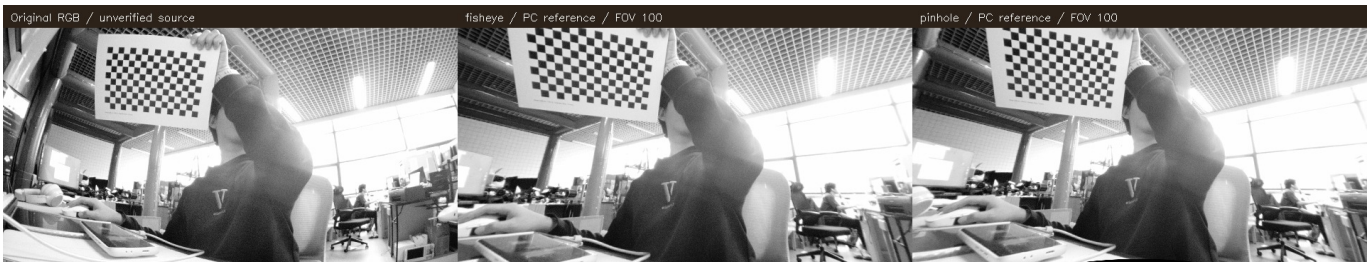


image (32).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

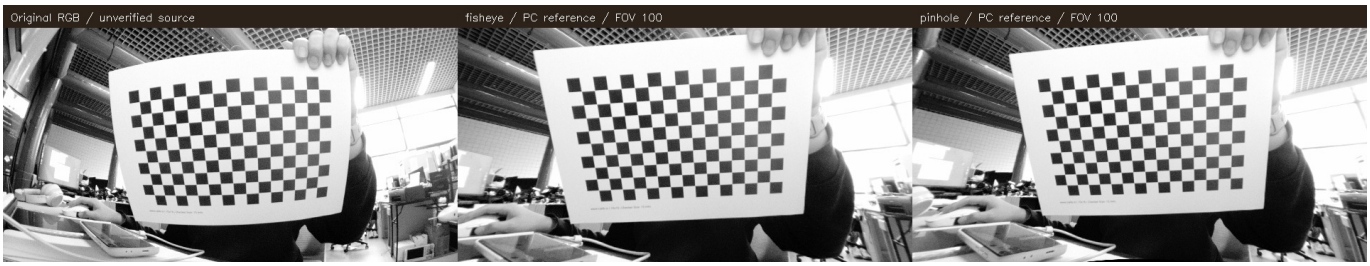


image (33).rgb：左原图 / 中鱼眼PC参考 / 右针孔PC参考（同一输出相机）

7. 有效域、限制与补采计划

有效采样掩码仅表示双线性插值的邻域在源图内，不代表该位置有标定精度保证。鱼眼径向导数仅检查从光轴到已检测角点最大光线角的采样域；不能推断整个200°视场的单调性或精度。

建议把图卡固定在平整硬板上，实测多个格子的平均间距，锁定焦点和采集模式，补足25～40张多位置、多距离、两个方向倾斜的图，尤其靠近四边与四角。另采至少3张从未参与拟合或选模的独立图及直线/斜边测试图。

针孔模型可作为当前FPGA受限模型的真实参数候选，但其误差需明确记录；不能把较低误差的鱼眼四系数写进针孔四寄存器。若采用鱼眼模型，需要对应硬件映射实现与实际验证。

模型	输出HFOV °	双线性有效 %	观测光线角 °	鱼眼导数最小
鱼眼	100.00000	100.000	0.307～62.070	1.00000
针孔	100.00000	99.790	0.333～56.816	未测 / 不可用

验收项	本次状态
原图与135角点	实际读取和完整检测
K/D及留一验证	真实图像软件拟合；候选
独立标准直线度 / MTF50 / SFR	未执行
FPGA任意角度 / 插值 / 光照预处理	未执行
1080p30/60、延迟、LUT/寄存器/DSP、CDC	未执行

8. 复现、文件清单与数据完整性

运行环境：{"python": "3.12.4 (tags/v3.12.4:8e8a4ba, Jun 6 2024, 19:30:16) [MSC v.1940 64 bit (AMD64)]", "platform": "Windows-11-10.0.26200-SP0", "opencv": "4.13.0", "numpy": "2.2.6"}

复现命令参数：["host/scripts/calibrate_rgb_dataset.py", "--input-dir", "C:/Users/ROG/Downloads", "--glob", "image (*.rgb", "--width", "1920", "--height", "1080", "--cols", "15", "--rows", "9", "--square-mm", "15", "--report-dir", "host/reports/rgb33-calibration-20261010", "--archive-dir", "host/data/standalone-calibration/rgb33-20261010"]

calibration-results.json保留全量输入、来源声明、角点、模型与全部留一折；两种模型单独JSON附SHA-256；另导出OpenCV YAML；per-view-errors.csv用于后续分析；corners-*.png保留角点叠加；fisheye/pinhole-*.png保留原分辨率软件矫正。

原字节在host/data/standalone-calibration中归档，manifest.json保留原路径及哈希。本报告生成后再次核对原文件和归档字节，未改写Downloads原图。源帧号保持null，HDMI/网口配对未验证。

图	SHA-256
image (1).rgb	9efed97385064a6942d261b16c938a68b2d61bf52875cf2935bc0e89235a9ec8
image (2).rgb	757ac7597b8a8343f6db8fba212f4b6e3a7148016b48fb0466e27ccb14a33b13
image (3).rgb	94df0f25e9980280095eea6b51fd20a9cbcfbb4bd3273c15717553d6d23317a2
image (4).rgb	1e6affc78313c45a8889173a0b74bd2570e0fb2761b966149a1c7619bcbd4961
image (5).rgb	ffc0ec2e08e613d317b5a932e6b3a0a9bd65bb3989f2ce240e1dbfcee24c80dc
image (6).rgb	6f516cd21146095050141c4fd88b34595602a7a2f2ca4ad39c5debbfa91389cf
image (7).rgb	fd03189c933c5ffafd03919482b30d4756fdde0c3e38c4b0412bffbcb0f76186
image (8).rgb	375fe3139b4f504c0aafb5d615056adb471ae6056980fdad216ee0aa46ea8d06
image (9).rgb	2e6eb6ba44d4088d265d87a518dcc44a66c7846599b3876f8e665df76a45cab1
image (10).rgb	fd8f51cec9e680d8a73387e2c198aa205a769fd60a3c0d43ee9520ea738ab8f7
image (11).rgb	870c9b7f312ecc3f45d6ff69d627797e245f7ecea7f2c6e56ffae9637ecf6ca8
image (12).rgb	9c12a2ce9a4a0fb29580131ab17f57fe60e84839d08529bd21947454e6841f14
image (13).rgb	8ae2547aadfb797400262625cee244530878964aa28f2f2deadc403ff2107396
image (14).rgb	bf7567d49d5410f6e6a30c58721a7dafed051fcb0ea360abf10c5cf2b0d56740
image (15).rgb	df77675a2959bc722c1ad55c7b37686a25564feb208f66bbbed77879fd525526
image (16).rgb	fa9485822fdc05c2d6cc3e14f378758017c4ccea026c7b8ab8e66e8d40fdf97d
image (17).rgb	49ce5c0bfb8b235260f4498175ea583556abceaf91e8af592011cde2eb8d9cec
image (18).rgb	0660e9d1908dd0f4965ccb05068564a8619457104170d7eb720207041b804e02
image (19).rgb	7fef09685d75d854f246a5cb1285e0cc43c65bd9341b13670b5c058a3a5f6083
image (20).rgb	ba9a0a96d9227ca8ce12ece0d317f85941f9cfab47809413d7b52a11d5e265c8
image (21).rgb	552ce4c227eb1aa04c69099552a6aaa1082d2473eda505dda316a73d706609ae
image (22).rgb	0fe9cbab60678b13df3d988d058491443f42e25ccfe1fdfb42f9d9621d748dd0

图	SHA-256
image (23).rgb	c7304e74ffd32782996e7d7853ecfd923bcd81b3fed5e59397e5955208f7f7e0
image (24).rgb	cb80c1bbb7d86be03120660f0e3a4ccca87fe5c5dde437987f8b4e27cdb03851
image (25).rgb	8a6e2acc01a391bab143a0ab48921f1e0e3904a453ed5f2c9aa0fa40564ca1b5
image (26).rgb	c9c759db7a9292af89feeccc3eb5a444ba7431e78c637990374e9c89a847c1f7
image (27).rgb	7245fee04ccb7f3ebe83b7a8ac8a48643cf2cbf67241d16cbc08c657ef8ba06d
image (28).rgb	2aa8239030be6a75e5758e90adac92041e0429f3c8478277020fc7fa11fe5562
image (29).rgb	2080ea57a95fa67f6f184a48ecf6351d32ab3b4e66943ae1cda333b25f73da0e
image (30).rgb	2663504667d312a85a8aa55dc9c8287505785472edf4e4af27b9cf326eb7ba27
image (31).rgb	c36d93ed89d3419dfb63cf8c320e2faed17f05b63ae8a6e49510f00863478182
image (32).rgb	526db338d3ffdef4bb8e42868994e2c50d9fb80d97db9947f1a77248f30b245b
image (33).rgb	9b3efd0b5b1de50ec2621ff50145350cc28aad7dbff59941e3681c05c8c5fcf1

9. 算法资料

OpenCV 4.13 鱼眼模型
https://docs.opencv.org/4.13.0/db/d58/group__calib3d__fisheye.html

OpenCV 4.13 相机标定
https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/d0c/group__calib3d.html